SolidFire ESDS 유지 관리

Element Software

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/esds/task_esds_get_license_key.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SolidFire ESDS 유지 관리 . . . 1
- 자세한 내용을 확인하십시오 . . . 1
- 라이센스 키를 받습니다 . . . 1
- SolidFire ESDS 클러스터에서 유지보수 모드를 사용합니다 . . . 2
- HPE DL380의 드라이브를 교체합니다 . . . 7
- HPE DL360의 드라이브를 교체합니다 . . . 14
- Dell R640용 드라이브를 교체합니다 . . . 22
- 컨테이너 로그를 수집합니다 . . . 29
- KB 문서 문제 해결 링크 . . . 31
- SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다 . . . 31

SolidFire ESDS 유지 관리

유지보수 모드 사용 및 SolidFire ESDS 클러스터의 드라이브 교체에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

- "라이센스 키를 받습니다"
- "SolidFire ESDS 클러스터에서 유지보수 모드를 사용합니다"
- "HPE DL380의 드라이브를 교체합니다"
- "HPE DL360의 드라이브를 교체합니다"
- "Dell R640용 드라이브를 교체합니다"
- "컨테이너 로그를 수집합니다"
- "KB 문서 문제 해결 링크"
- "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다"

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

라이센스 키를 받습니다

문제 해결에 도움이 필요하면 NetApp 지원에 문의하기 전에 SolidFire ESDS 클러스터에 대한 라이센스 키 정보를 확인해야 합니다. SolidFire ESDS 클러스터의 라이센스 키는 클러스터의 주문 번호와 일련 번호로 구성됩니다.

"GetLicenseKey" 메서드를 사용하여 SolidFire ESDS 스토리지 클러스터에 대한 라이센스 키 정보를 가져올 수 있습니다. GetLicenseKey 메서드에 입력 매개 변수가 없습니다. 이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
"orderNumber"	스토리지 클러스터의 새로운 영업 주문 번호입니다.	문자열
'일련 번호'	스토리지 클러스터의 새로운 일련 번호입니다.	문자열

단계

1. 다음 예제와 같이 'GetLicenseKey' API 메서드를 실행합니다.

   이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SolidFire ESDS 클러스터에서 유지보수 모드를 사용합니다

소프트웨어 업그레이드 또는 호스트 복구 같이 유지보수를 위해 스토리지 노드를 오프라인 상태로 전환해야 하는 경우, 해당 노드에 대한 유지보수 모드를 지원하여 스토리지 클러스터의 나머지 부분에 대한 I/O 영향을 최소화할 수 있습니다.

> 노드에서 유지보수 모드의 현재 상태를 확인하려면 를 사용하십시오 "'ListActiveNodes" API 메소드. 노드 오브젝트에는 노드에 있는 유지보수 모드의 현재 상태를 나타내는 'maintenanceMode' 매개변수가 포함됩니다.

> 유지보수 모드가 활성화된 즉시 유지 관리를 수행해야 합니다. 노드를 유지보수 모드로 필요한 시간 이상으로 방치하지 마십시오.

노드가 정상 상태(차단 클러스터 장애가 없음)이고 스토리지 클러스터가 단일 노드 장애를 허용하지 않는 경우에만 스토리지 노드를 유지보수 모드로 전환할 수 있습니다. 정상 및 허용 노드에 대해 유지보수 모드를 활성화하면 노드가 즉시 전환되지 않고 다음 조건이 충족될 때까지 노드가 모니터링됩니다.

- 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨이 페일오버되었으며 노드는 더 이상 모든 볼륨의 운영 볼륨으로 호스팅되지 않습니다.
- 페일오버되는 모든 볼륨에 임시 대기 노드가 할당됩니다.

이러한 기준이 충족되면 노드는 유지보수 모드로 전환됩니다. 5분 이내에 이러한 조건이 충족되지 않으면 노드가 유지보수 모드로 전환되지 않습니다.

스토리지 노드에 대해 유지보수 모드를 해제하면 다음 조건이 충족될 때까지 노드가 모니터링됩니다.

- 모든 데이터가 노드에 완전히 복제됩니다.
- 모든 차단 클러스터 장애가 해결되었습니다.
- 노드에서 호스팅되는 볼륨에 대한 모든 임시 대기 노드 할당이 활성화되지 않았습니다.

이러한 기준이 충족되면 노드는 유지보수 모드에서 전환됩니다. 1시간 이내에 이러한 조건이 충족되지 않으면 노드가 유지보수 모드에서 전환되지 않습니다.

유지 관리 모드를 사용하는 동안 가능한 시나리오

- 노드가 유지보수 모드에 있지만 아직 재부팅되지 않았거나 유지보수가 발생하지 않았거나 유지보수 작업이 수행되었거나 유지 보수가 수행되었으며 백업 및 상태가 양호했지만 유지보수 모드를 비활성화하지 않은 경우, 또 다른 노드가 다운되면 첫 번째 노드의 유지보수 모드가 자동으로 비활성화됩니다.
- 노드 중 하나가 유지보수 모드이고 다른 노드가 동시에 중단되면 중단이 있습니다. 유지보수 모드에 있는 노드가 다시 온라인 상태가 될 때까지 기다려야 합니다.
- 유지 관리 모드에서 장시간 앙상블의 구성원인 노드를 놓으면 다른 노드를 추가할 수 있는 경우 앙상블에서 자동으로 제거됩니다.

유지보수 모드를 활성화합니다

"Enable유지보수모드" API 메소드를 사용하여 유지보수 모드를 활성화할 수 있습니다. 이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
포세언풀베데폭스	클러스터 장애 차단이 있는 경우에도 이 노드에 대해 유지 관리 모드를 강제로 사용하도록 설정합니다.	부울	거짓	아니요
'절점'	유지보수 모드로 전환할 노드 ID 목록입니다. 한 번에 하나의 노드만 지원됩니다.	정수 배열	없음	예
퍼민트프리마라이스파리미트	분당 스왑할 기본 슬라이스의 수입니다. 지정하지 않으면 모든 기본 슬라이스가 한 번에 스왑됩니다.	정수	없음	아니요

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
'시간 초과'입니다	유지 관리 모드가 자동으로 비활성화되기 전까지 활성화 상태를 유지할 기간을 지정합니다. 시간 문자열 형식(예: HH:MM:ss)입니다. 지정하지 않으면 명시적으로 비활성화될 때까지 유지 관리 모드가 활성 상태로 유지됩니다.	문자열	없음	아니요

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
아신핸들	"GetAsyncResult" 메서드를 사용하여 이 asyncHandle 을 검색하고 유지 관리 모드 전환이 완료되는 시기를 확인할 수 있습니다.	정수
'CurrentMode(현재 모드)'	노드의 현재 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)

이름	설명	유형
재취상모드	요청된 노드의 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)

유지보수 모드를 비활성화합니다

Disable유지보수모드 API 메소드를 사용하여 유지보수 모드를 비활성화할 수 있습니다. 이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
'절점'	유지보수 모드에서 벗어났을 스토리지 노드 ID 목록입니다.	정수 배열	없음	예

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
아신핸들	"GetAsyncResult" 메서드를 사용하여 이 asyncHandle 을 검색하고 유지 관리 모드 전환이 완료되는 시기를 확인할 수 있습니다.	정수

이름	설명	유형
'CurrentMode(현재 모드)'	노드의 현재 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • Unexpected: 노드가 오프라인 상태로 발견되었지만 Disabled 모드에 있습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)
재취상모드	요청된 노드의 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • Unexpected: 노드가 오프라인 상태로 발견되었지만 Disabled 모드에 있습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

HPE DL380의 드라이브를 교체합니다

여기에 나열된 절차 중 하나를 선택하여 드라이브를 사전에 교체하고 장애가 발생한 드라이브를 교체한 후 캐시 드라이브를 교체합니다. SolidFire ESDS 클러스터에서 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 교체합니다. Element UI * Cluster > Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

드라이브를 사전에 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 사전에 교체하려면 이 절차를 수행하십시오. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 교체할 드라이브를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다. 이렇게 하면 노드의 IPMI 인터페이스(이 경우 HPE Integrated Lights-Out 또는 iLO)에서 해당 BayID를 찾는 데 도움이 됩니다.
   d. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   c. 이전 단계에서 기록한 일련 번호와 화면에 표시된 일련 번호를 일치시킵니다.
   d. 일련 번호에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.
3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 드라이브 상자를 식별합니다.

      다음 이미지는 드라이브가 장착된 서버의 앞면을 보여줍니다.

b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
5. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다.

   이제 계속해서 새 드라이브를 노드에 설치할 수 있습니다.

6. 새 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다.
7. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
8. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. iLO에 로그인합니다.
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.
   e. 화면의 일련 번호가 교체한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.
9. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.
   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.
   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

10. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

    설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

11. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
12. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

결함이 있는 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터에 결함이 있는 드라이브가 있으면 Element UI에 경고가 표시됩니다. 클러스터에서 드라이브를 제거하기 전에 노드/서버의 IPMI 인터페이스에 있는 정보를 확인하여 실패 원인을 확인하십시오. 다음 단계는 블록 드라이브 또는 메타데이터 드라이브를 교체하는 경우에 적용됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 드라이브에 오류가 있는지 확인합니다. 요소에 드라이브 장애가 발생하면 경고가 표시됩니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI를 사용하여 다음과 같이 클러스터에서 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
   b. 장애가 발생한 드라이브와 관련된 노드 이름 및 일련 번호를 확인합니다.
   c. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다. 드라이브에 연결된 서비스에 대한 경고가 표시되면 출력함 동기화가 완료될 때까지 기다린 다음 드라이브를 제거합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 드라이브 오류를 확인하고 드라이브 장애와 관련하여 기록된 이벤트를 확인하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 드라이브 장애 원인(예: SSDWearOut)과 위치가 여기에 나열됩니다. 드라이브의 상태가 저하됨이라는 이벤트를 볼 수도 있습니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 오류가 발생한 드라이브에 대한 정보를 확인합니다. 오류가 발생한 드라이브의 상태가 * Degraded * 로 표시됩니다.
3. 다음과 같이 드라이브를 물리적으로 분리합니다.
   a. 섀시에서 드라이브를 확인합니다.

      다음 이미지는 드라이브가 장착된 서버의 앞면을 보여줍니다.

a. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

b. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

4. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

5. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인합니다.

   a. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

   b. 페이지를 새로 고쳐 추가한 새 드라이브에 대해 기록된 이벤트를 확인합니다.

6. iLO에서 스토리지 시스템의 상태를 확인합니다.

   a. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.

   b. 새 드라이브를 설치한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.

   c. 일련 번호를 기록해 둡니다.

7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.

   c. 열기 * 를 선택합니다.

   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.

   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.

   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

8. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

   설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

9. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.

10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

캐시 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 캐시 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행합니다. 캐시 드라이브는 메타데이터 서비스와 연결됩니다. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- Element UI에서 메타데이터 서비스를 제거해야 합니다.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Nodes * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 캐시 드라이브를 교체할 노드의 노드 ID 및 관리 IP 주소를 기록해 둡니다.
   c. 캐시 드라이브가 정상이고 사전에 교체하는 경우 * 활성 드라이브 * 를 선택하고 메타데이터 드라이브를 찾은 다음 UI에서 제거합니다.

      메타데이터 드라이브를 제거하면 먼저 * 제거 * 상태로 이동한 다음 * 사용 가능 * 으로 이동합니다.

   d. 캐시 드라이브에 장애가 발생한 후 교체를 수행하는 경우 메타데이터 드라이브는 * 사용 가능 * 상태가 되며 * 클러스터 * > * 드라이브 * > * 사용 가능 * 아래에 나열됩니다.
   e. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   f. NodeName과 연결된 메타데이터 드라이브를 선택합니다. 여기에서 캐시 드라이브를 교체할 수 있습니다.
   g. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 캐시 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   c. 캐시 드라이브를 찾습니다.

      캐시 드라이브는 스토리지 드라이브보다 용량이 적습니다.

   d. 캐시 드라이브에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.
3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 드라이브 상자를 식별합니다.

다음 이미지는 드라이브가 장착된 서버의 앞면을 보여줍니다.

b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. HPE 모델 번호와 새 캐시 드라이브의 ISN(일련 번호)을 기록해 둡니다.
5. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
6. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. iLO에 로그인합니다.
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.
   e. 화면의 일련 번호가 설치한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.
7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP 주소(요소 UI에서 기록해 둔 주소)를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. "NVMe list" 명령을 실행하여 NMVe 디바이스를 나열합니다.

      새 캐시 드라이브의 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 다음 샘플 출력을 참조하십시오.

```
[root@NLABPICT061435 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     S5Z4NA0R500167       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme10n1    S5Z4NA0R500177       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme11n1    S5Z4NA0R500171       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme12n1    S5Z4NA0R500175       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme13n1    S5Z4NA0R500173       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme14n1    S5Z4NA0R500170       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme15n1    S5Z4NA0R200042       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme1n1     S5Z4NA0R500169       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme2n1     S5Z4NA0R500145       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme3n1     S5Z4NA0R200040       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme4n1     S5Z4NA0R500164       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme5n1     S5Z4NA0R500162       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme6n1     S5Z4NA0R500160       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme7n1     S5Z4NA0R500157       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme8n1     PHKE017201G0375AGN   E0000375KWJUC                            1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   4ICSHPK3
/dev/nvme9n1     S5Z4NA0R500172       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
[root@NLABPICT061435 ~]#
```

f. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML'에서 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

기존 캐시 드라이브 모델 번호 및 일련 번호를 새 캐시 드라이브에 대한 해당 정보로 교체해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme9n1"
  - "/dev/nvme10n1"
  - "/dev/nvme11n1"
  - "/dev/nvme12n1"
  - "/dev/nvme13n1"
  - "/dev/nvme14n1"
  - "/dev/nvme15n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-E0000375KWJUC_PHKE017201G0375AGN"
```

Model number

Serial number

a. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 파일을 저장한다.

8. 해당되는 시나리오에 대한 단계를 수행합니다.

시나리오	단계
"NVMe list" 명령을 실행하면 새로 삽입한 캐시 드라이브가 나타납니다	a. '#systemctl restart SolidFire'를 실행합니다. 이 작업은 약 3분 정도 걸립니다. b. System status SolidFire를 실행하여 SolidFire 상태를 확인한다. c. 9단계로 이동합니다.
"NVMe list" 명령을 실행한 후 새로 삽입한 캐시 드라이브가 표시되지 않습니다	a. 노드를 재부팅합니다. b. 노드가 재부팅된 후 PuTTY를 사용하여 노드에 로그인하고 'System status SolidFire' 명령을 실행하여 SolidFire 서비스가 실행 중인지 확인합니다. c. 9단계로 이동합니다.

SolidFire를 재시작하거나 노드를 재부팅하면 일부 클러스터 장애가 발생하여 5분 이내에 해결됩니다.

9. Element UI에서 제거한 메타데이터 드라이브를 다시 추가합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.
   b. 작업 아래에서 아이콘을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.
10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다.

    사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 다른 클러스터 오류와 함께 지워졌습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

HPE DL360의 드라이브를 교체합니다

여기에 나열된 절차 중 하나를 선택하여 드라이브를 사전에 교체하고 장애가 발생한 드라이브를 교체한 후 캐시 드라이브를 교체합니다. SolidFire ESDS 클러스터에서 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 교체합니다. Element UI * Cluster > Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

드라이브를 사전에 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 사전에 교체하려면 이 절차를 수행하십시오. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 교체할 드라이브를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다. 이렇게 하면 노드의 IPMI 인터페이스(이 경우 HPE Integrated Lights-Out 또는 iLO)에서 해당 BayID를 찾는 데 도움이 됩니다.
   d. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   c. 이전 단계에서 기록한 일련 번호와 화면에 표시된 일련 번호를 일치시킵니다.
   d. 일련 번호에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.
3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 드라이브 베이를 확인합니다.

      다음 이미지는 이미지 왼쪽에 드라이브 베이 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.
   c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

      ⓘ 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
5. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다.

   이제 계속해서 새 드라이브를 노드에 설치할 수 있습니다.

6. 새 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다.
7. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
8. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. iLO에 로그인합니다.
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.
   e. 화면의 일련 번호가 교체한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.
9. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.
   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.
   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

10. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

    설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

11. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
12. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

결함이 있는 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터에 결함이 있는 드라이브가 있으면 Element UI에 경고가 표시됩니다. 클러스터에서 드라이브를 제거하기 전에 노드/서버의 IPMI 인터페이스에 있는 정보를 확인하여 실패 원인을 확인하십시오. 다음 단계는 블록 드라이브 또는 메타데이터 드라이브를 교체하는 경우에 적용됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 드라이브에 오류가 있는지 확인합니다. 요소에 드라이브 장애가 발생하면 경고가 표시됩니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI를 사용하여 다음과 같이 클러스터에서 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
   b. 장애가 발생한 드라이브와 관련된 노드 이름 및 일련 번호를 확인합니다.
   c. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다. 드라이브에 연결된 서비스에 대한 경고가 표시되면 출력함 동기화가 완료될 때까지 기다린 다음 드라이브를 제거합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 드라이브 오류를 확인하고 드라이브 장애와 관련하여 기록된 이벤트를 확인하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 드라이브 장애 원인(예: SSDWearOut)과 위치가 여기에 나열됩니다. 드라이브의 상태가 저하됨이라는 이벤트를 볼 수도 있습니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 오류가 발생한 드라이브에 대한 정보를 확인합니다. 오류가 발생한 드라이브의 상태가 * Degraded * 로 표시됩니다.
3. 다음과 같이 드라이브를 물리적으로 분리합니다.
   a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

      다음 이미지는 이미지 왼쪽에 드라이브 베이 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   a. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.
   b. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

      ⓘ 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

4. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
5. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인합니다.
   a. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   b. 페이지를 새로 고쳐 추가한 새 드라이브에 대해 기록된 이벤트를 확인합니다.
6. iLO에서 스토리지 시스템의 상태를 확인합니다.

a. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.

b. 새 드라이브를 설치한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.

c. 일련 번호를 기록해 둡니다.

7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.

   c. 열기 * 를 선택합니다.

   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.

   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.

   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

8. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

   설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

9. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.

10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

캐시 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 캐시 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행합니다. 캐시 드라이브는 메타데이터 서비스와 연결됩니다. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- Element UI에서 메타데이터 서비스를 제거해야 합니다.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.

   a. Element UI에서 * Cluster * > * Nodes * > * Active * 를 선택합니다.

b. 캐시 드라이브를 교체할 노드의 노드 ID 및 관리 IP 주소를 기록해 둡니다.

c. 캐시 드라이브가 정상이고 사전에 교체하는 경우 * 활성 드라이브 * 를 선택하고 메타데이터 드라이브를 찾은 다음 UI에서 제거합니다.

   메타데이터 드라이브를 제거하면 먼저 * 제거 * 상태로 이동한 다음 * 사용 가능 * 으로 이동합니다.

d. 캐시 드라이브에 장애가 발생한 후 교체를 수행하는 경우 메타데이터 드라이브는 * 사용 가능 * 상태가 되며 * 클러스터 * > * 드라이브 * > * 사용 가능 * 아래에 나열됩니다.

e. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.

f. NodeName과 연결된 메타데이터 드라이브를 선택합니다. 여기에서 캐시 드라이브를 교체할 수 있습니다.

g. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.

2. 교체할 캐시 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).

   b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.

   c. 캐시 드라이브를 찾습니다.

   > 캐시 드라이브는 스토리지 드라이브보다 용량이 적습니다.

   d. 캐시 드라이브에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.

3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.

   a. 드라이브 베이를 확인합니다.

   다음 이미지는 이미지 왼쪽에 드라이브 베이 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

   c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

   > 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

   드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. HPE 모델 번호와 새 캐시 드라이브의 ISN(일련 번호)을 기록해 둡니다.

5. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

6. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. iLO에 로그인합니다.

b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.

d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.

e. 화면의 일련 번호가 설치한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.

7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP 주소(요소 UI에서 기록해 둔 주소)를 입력합니다.

c. 열기 * 를 선택합니다.

d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

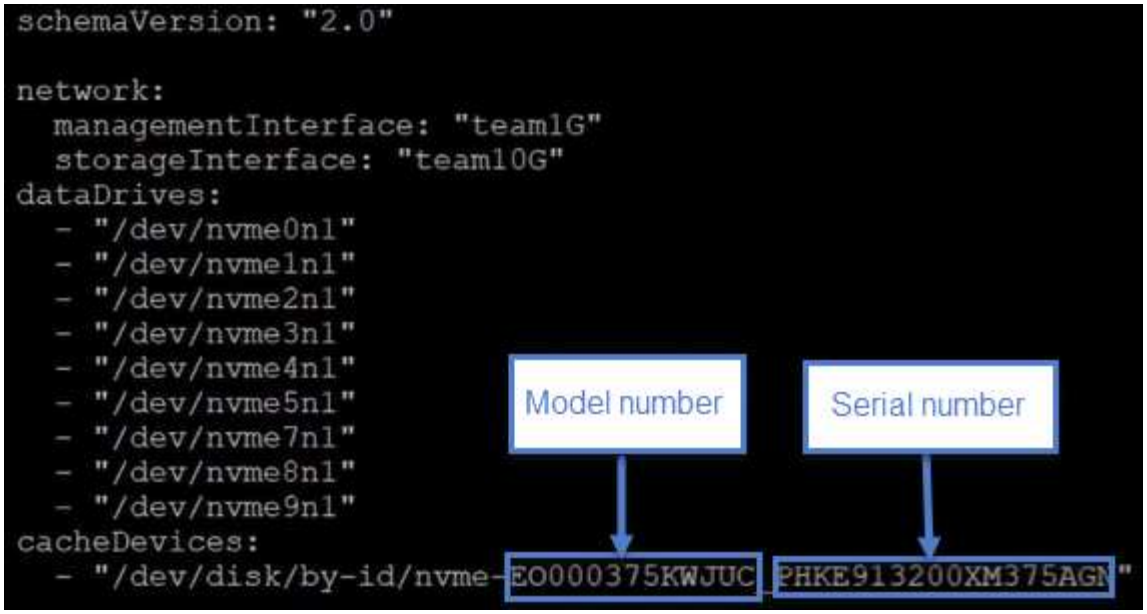
e. "NVMe list" 명령을 실행하여 NMVe 디바이스를 나열합니다.

새 캐시 드라이브의 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 다음 샘플 출력을 참조하십시오.

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0003750WJUC                            1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1G    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML'에서 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

기존 캐시 드라이브 모델 번호 및 일련 번호를 새 캐시 드라이브에 대한 해당 정보로 교체해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.



a. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 파일을 저장한다.

8. 해당되는 시나리오에 대한 단계를 수행합니다.

시나리오	단계
"NVMe list" 명령을 실행하면 새로 삽입한 캐시 드라이브가 나타납니다	a. '#systemctl restart SolidFire'를 실행합니다. 이 작업은 약 3분 정도 걸립니다. b. System status SolidFire를 실행하여 SolidFire 상태를 확인한다. c. 9단계로 이동합니다.
"NVMe list" 명령을 실행한 후 새로 삽입한 캐시 드라이브가 표시되지 않습니다	a. 노드를 재부팅합니다. b. 노드가 재부팅된 후 PuTTY를 사용하여 노드에 로그인하고 'System status SolidFire' 명령을 실행하여 SolidFire 서비스가 실행 중인지 확인합니다. c. 9단계로 이동합니다.

SolidFire를 재시작하거나 노드를 재부팅하면 일부 클러스터 장애가 발생하여 5분 이내에 해결됩니다.

9. Element UI에서 제거한 메타데이터 드라이브를 다시 추가합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.
   b. 작업 아래에서 아이콘을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.
10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다.

사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 다른 클러스터 오류와 함께 지워졌습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

Dell R640용 드라이브를 교체합니다

여기에 나열된 절차 중 하나를 선택하여 드라이브를 사전에 교체하고 장애가 발생한 드라이브를 교체한 후 캐시 드라이브를 교체합니다. SolidFire ESDS 클러스터에서 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 교체합니다. Element UI * Cluster > Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

드라이브를 사전에 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 사전에 교체하려면 이 절차를 수행하십시오. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 교체할 드라이브를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다. 이렇게 하면 iDRAC(Integrated Dell Remote Access Controller)에서 해당 드라이브 슬롯 번호를 찾는 데 도움이 됩니다.
   d. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iDRAC).
   b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.
   d. 화면에 표시된 일련 번호를 Element UI에 기록한 번호와 연결하십시오.

e. 일련 번호에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다.

드라이브를 분리할 물리적 슬롯입니다.

3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.

a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

다음 이미지는 각 드라이브에 대해 슬롯 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

b. 드라이브의 단추를 누릅니다.

래치가 나옵니다.

c. 드라이브를 슬롯에서 물리적으로 당겨 빼냅니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
5. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다.

이제 계속해서 새 드라이브를 노드에 설치할 수 있습니다.

6. 새 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다.
7. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
8. iDRAC에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. iDRAC에 로그인합니다.

b. 유지보수 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택합니다.

추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

c. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.

d. 삽입한 새 드라이브가 UI의 해당 슬롯에 표시되는지 확인합니다.

e. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.

9. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.

c. 열기 * 를 선택합니다.

d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.

f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.

g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

   이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

10. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

    설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

11. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.

12. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

결함이 있는 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터에 결함이 있는 드라이브가 있으면 Element UI에 경고가 표시됩니다. 클러스터에서 드라이브를 제거하기 전에 노드/서버의 IPMI 인터페이스에 있는 정보를 확인하여 실패 원인을 확인하십시오. 다음 단계는 블록 드라이브 또는 메타데이터 드라이브를 교체하는 경우에 적용됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 드라이브에 오류가 있는지 확인합니다. 요소에 드라이브 장애가 발생하면 경고가 표시됩니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI를 사용하여 다음과 같이 클러스터에서 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.

   a. Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.

   b. 장애가 발생한 드라이브와 관련된 노드 이름 및 일련 번호를 확인합니다.

   c. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다. 드라이브에 연결된 서비스에 대한 경고가 표시되면 출력함 동기화가 완료될 때까지 기다린 다음 드라이브를 제거합니다.

2. 다음 단계를 수행하여 드라이브 오류를 확인하고 드라이브 장애와 관련하여 기록된 이벤트를 확인하십시오.

   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iDRAC).

   b. 유지 관리 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택하여 드라이브 고장 원인을 확인하십시오(예: SSDWearOut 또는 드라이브가 제대로 삽입되지 않음).

      드라이브의 상태를 보여주는 이벤트도 볼 수 있습니다.

c. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.

d. Element UI에서 기록한 일련 번호를 사용하여 오류가 발생한 드라이브의 슬롯 번호를 찾습니다.

3. 다음과 같이 드라이브를 물리적으로 분리합니다.

a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

다음 이미지는 각 드라이브에 대해 슬롯 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

a. 드라이브의 단추를 누릅니다.

래치가 나옵니다.

b. 드라이브를 슬롯에서 물리적으로 당겨 빼냅니다.

드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

4. 래치를 사용하여 드라이브를 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다.

드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

5. iDRAC에서 새 드라이브 세부 정보를 확인합니다.

a. 유지보수 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.

c. 삽입한 새 드라이브가 UI의 해당 슬롯에 표시되는지 확인합니다.

d. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.

6. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.

c. 열기 * 를 선택합니다.

d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.

f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.

g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

7. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

   설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

8. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
9. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

캐시 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 캐시 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행합니다. 캐시 드라이브는 메타데이터 서비스와 연결됩니다. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- Element UI에서 메타데이터 서비스를 제거해야 합니다.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Nodes * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 캐시 드라이브를 교체할 노드의 노드 ID 및 관리 IP 주소를 기록해 둡니다.
   c. 캐시 드라이브가 정상이고 사전에 교체하는 경우 * 활성 드라이브 * 를 선택하고 메타데이터 드라이브를 찾은 다음 UI에서 제거합니다.

      메타데이터 드라이브를 제거하면 먼저 * 제거 * 상태로 이동한 다음 * 사용 가능 * 으로 이동합니다.

   d. 캐시 드라이브에 장애가 발생한 후 교체를 수행하는 경우 메타데이터 드라이브는 * 사용 가능 * 상태가 되며 * 클러스터 * > * 드라이브 * > * 사용 가능 * 아래에 나열됩니다.
   e. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   f. NodeName과 연결된 메타데이터 드라이브를 선택합니다. 여기에서 캐시 드라이브를 교체할 수 있습니다.
   g. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 캐시 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iDRAC).
   b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   c. 캐시 드라이브를 찾습니다.

      캐시 드라이브는 스토리지 드라이브보다 용량(375GB)이 적며 PCIe SSD입니다.

d. 캐시 드라이브에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다.

드라이브를 분리할 물리적 슬롯입니다.

3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.

a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

다음 이미지는 각 드라이브에 대해 슬롯 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

b. 드라이브의 단추를 누릅니다.

래치가 나옵니다.

c. 드라이브를 슬롯에서 물리적으로 당겨 빼냅니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. 새 캐시 드라이브의 모델 번호와 ISN(일련 번호)을 기록해 둡니다.
5. 래치를 사용하여 드라이브를 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다.

드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

6. iDRAC에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. 유지보수 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.

c. 삽입한 새 드라이브가 UI의 해당 슬롯에 표시되는지 확인합니다.

d. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.

7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP 주소(요소 UI에서 기록해 둔 주소)를 입력합니다.

c. 열기 * 를 선택합니다.

d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

e. "NVMe list" 명령을 실행하여 NMVe 디바이스를 나열합니다.

새 캐시 드라이브의 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 다음 샘플 출력을 참조하십시오.

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML'에서 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

기존 캐시 드라이브 모델 번호 및 일련 번호를 새 캐시 드라이브에 대한 해당 정보로 교체해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 파일을 저장한다.

8. 해당되는 시나리오에 대한 단계를 수행합니다.

시나리오	단계
"NVMe list" 명령을 실행하면 새로 삽입한 캐시 드라이브가 나타납니다	a. '#systemctl restart SolidFire'를 실행합니다. 이 작업은 약 3분 정도 걸립니다. b. System status SolidFire를 실행하여 SolidFire 상태를 확인한다. c. 9단계로 이동합니다.

시나리오	단계
"NVMe list" 명령을 실행한 후 새로 삽입한 캐시 드라이브가 표시되지 않습니다	a. 노드를 재부팅합니다. b. 노드가 재부팅된 후 PuTTY를 사용하여 노드에 로그인하고 'System status SolidFire' 명령을 실행하여 SolidFire 서비스가 실행 중인지 확인합니다. c. 9단계로 이동합니다.

SolidFire를 재시작하거나 노드를 재부팅하면 일부 클러스터 장애가 발생하여 5분 이내에 해결됩니다.

9. Element UI에서 제거한 메타데이터 드라이브를 다시 추가합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.
   b. 작업 아래에서 아이콘을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.
10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다.

    사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 다른 클러스터 오류와 함께 지워졌습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

컨테이너 로그를 수집합니다

SolidFire ESDS 컨테이너 및 관련 로그를 얻을 수 있는 위치에 대해 자세히 알아보십시오. 여기에 제공된 정보는 문제 해결을 위한 로그 수집을 시작하는 데 도움이 됩니다. 참여하는 것이 가장 좋습니다 "NetApp 지원"로그 분석을 잘 알고 있는 숙련된 엔지니어가 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

SolidFire ESDS에는 다음 컨테이너가 포함됩니다.

- 요소 컨테이너('element'): 모든 요소 서비스를 단일 컨테이너에 호스팅합니다.
- 요소 인증 컨테이너('element_auth'): 관리 UI에 대해 다단계 인증(MFA) 및 세션 인증 토큰을 제공합니다.
- Network Watchdog container('fsnetwd'): 로컬 Element 인스턴스의 하트비트 모니터링과 가상 IP(MVIP 및 SVIP)의 페일오버를 제공합니다.

SSH를 통해 ESDS 노드의 컨테이너에 액세스하려면 노드 소유자가 SSH를 활성화하고 로그인 자격 증명을 제공해야 합니다. 호스트 시스템에 대한 SSH 액세스 권한이 있으면 'podman PS' 명령어를 사용해 하나 이상의 컨테이너의 상태를 확인할 수 있다. 아래 예를 참조하십시오.

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> 컨테이너 중 하나가 가동되거나 실행되고 있지 않은 경우 Podman을 사용하여 컨테이너를 직접 제어(중지 또는 시작)하지 마십시오. Element 소프트웨어는 'SolidFire systemd' 서비스 유닛을 통해 제어됩니다. 이 서비스는 elementctl을 사용하여 세 요소 컨테이너에서 실행되는 소프트웨어를 조정합니다. 호스트에서 SolidFire 서비스를 제어하기 위해 'stemctl'을 사용하는 것이 모든 노드에서 Element 소프트웨어를 시작 및 중지하는 권장 방법이지만, 라이브 클러스터에서는 지원 부서의 지침에 따라 작업을 수행해야 합니다.

SolidFire ESDS와 관련된 모든 로그는 컨테이너 인스턴스 전체에 걸쳐 유지되는 호스트의 '/var/log/solidfire/'에서 찾을 수 있습니다. 이 디렉토리에는 Element 컨테이너의 로그가 들어 있으며, 각각 ELEMENT_AUTH와 Sfnetwd 컨테이너의 로그가 들어 있는 ELEMENT_AUTH/ 및 Sfnetwd/ 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다. 컨테이너 내부에서 '/var/log'에서 컨테이너별 로그에 액세스할 수 있습니다.

NetApp 하이브리드 클라우드 제어 **UI**를 사용하여 로그를 수집하십시오

로그를 수집하여 NetApp 지원에 전송하여 SolidFire ESDS 클러스터 관련 문제를 진단하는 데 도움이 되도록 할 수 있습니다.

로그를 수집할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.

- 로그를 수집하기 위해 Podman 명령을 사용하지 마십시오.
- NetApp 지원에서는 호스트 로그 수집을 위해 하나의 수집을 사용합니다. 최적의 지원 환경을 위해 Collect를 설치해야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 열고 관리 노드의 IP 주소를 찾습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. NetApp 하이브리드 클라우드 제어에 스토리지 클러스터 관리자 자격 증명을 제공하여 로그인하십시오.
3. 대시보드 에서 오른쪽 위에 있는 메뉴를 선택합니다.
4. 로그 수집 * 을 선택합니다.
5. 날짜 범위 * 드롭다운 메뉴에서 날짜 범위를 선택하여 로그에 포함할 날짜를 지정합니다.

   사용자 지정 시작 날짜를 지정하는 경우 날짜를 선택하여 날짜 범위를 시작할 수 있습니다. 로그는 해당 날짜부터 현재 시간까지 수집됩니다.

6. Log Collection * 섹션에서 스토리지 클러스터 또는 특정 스토리지 노드를 선택합니다.
7. 로그 수집을 시작하려면 * 로그 수집 * 을 선택합니다.

   로그 수집은 백그라운드에서 실행되며 페이지에 진행 상황이 표시됩니다.

   > 수집한 로그에 따라 진행률 표시줄이 몇 분 동안 특정 비율로 유지되거나 일부 지점에서 매우 느리게 진행될 수 있습니다.

8. 로그 패키지를 다운로드하려면 * 로그 다운로드 * 를 선택합니다.

   로그 패키지는 압축된 UNIX 파일 형식 .tgz입니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

KB 문서 문제 해결 링크

SolidFire ESDS 시스템 문제 해결에 도움이 되는 기술 자료 문서 링크를 찾습니다.

- "클러스터의 모든 노드에서 인터페이스 이름을 동일하게 설정하는 방법(로그인 필요)"
- "MTU 크기 변경 방법(로그인 필요)"
- "Podman 컨테이너 충돌 문제를 해결하는 방법(로그인 필요)"
- "SolidFire ESDS에 대해 IPv6을 사용하지 않도록 설정하는 방법(로그인 필요)"
- "운영 중에 ESDS 클러스터에서 연결된 인터페이스를 변경하는 방법(로그인 필요)"

이것은 포괄적인 목록이 아닙니다. 를 검색할 수 있습니다 "기술 자료" 를 참조하십시오.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다

모든 노드에는 SolidFire ESDS 서비스에서 사용하도록 지정한 하드웨어 목록이 포함된 'f_sds_config.yAML' 파일이 있습니다. 드라이브를 교체한 후 드라이브를 교체한 노드에 대해 이 파일에 교체 드라이브 정보를 추가해야 합니다. 이 파일은 '/opt/sf/'에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 새 드라이브를 추가할 때마다 이 파일에 새 드라이브의 세부 정보를 입력해야 합니다.

파일의 * 필수 * 내용은 다음과 같습니다.

키	기본값	유형	설명
schemaVersion 을 참조하십시오	"2.0"	문자열	파일의 스키마 버전 번호입니다.
네트워크	해당 없음	목록	허용되는 값: 관리 인터페이스, storageInterface
관리 인터페이스	"team0"	문자열	관리 및 클러스터 관리 트래픽에 사용할 사전 구성된 중복 호스트 OS 네트워크 인터페이스의 이름입니다.
스토리지 인터페이스	"Team1"	문자열	스토리지 네트워크 트래픽(iSCSI 트래픽)에 사용할 사전 구성된 중복 호스트 OS 네트워크 인터페이스의 이름입니다.
데이터 드라이브	해당 없음	목록	SolidFire ESDS에서 사용 중인 물리적 스토리지 디바이스에 대한 호스트 OS 경로 목록입니다. 이 경로를 블록 또는 NVMe 장치에 대한 전체 경로로 지정할 수 있습니다. /dev/disk/by-id/WWN-xxxx-xxxx-example, /dev/disk/by-uuuid/NVMe-xxxx-xxxxx-example 및 /dev/sda1과 같은 전체 경로 예제가 지원됩니다
캐시 디바이스	해당 없음	목록	SolidFire ESDS에서 캐시 디바이스로 사용 중인 물리적 디바이스에 대한 호스트 OS 경로입니다. 목록 항목으로 지정해야 합니다. 다음은 지원되는 전체 경로의 예입니다. /dev/disk/by-id/NVMe-NVMe.8086-XXXXXXX-XXXXX-XXXXXX - 예

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.